

Activitat 1

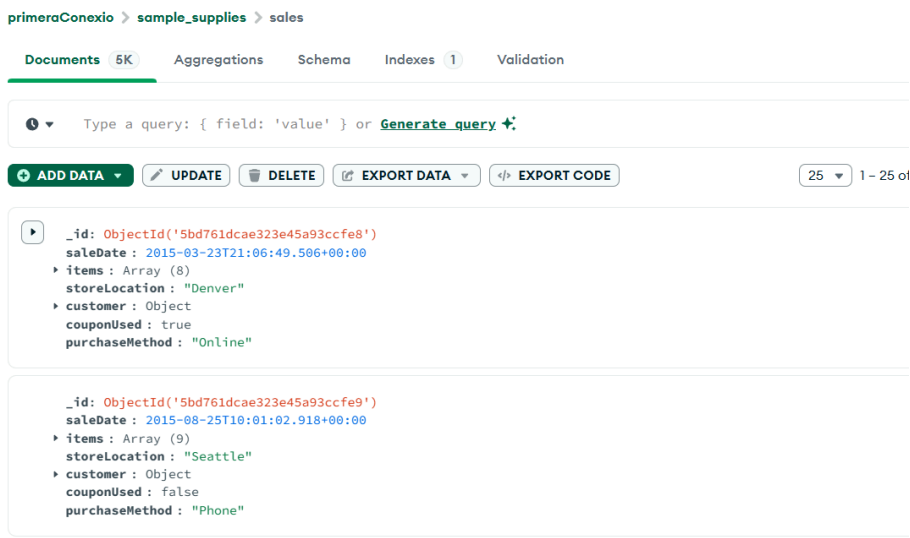
En aquesta activitat procedireu a crear i documentar la base de dades que farem servir durant tota l'activitat.

Inicieu MongoDB Compass i creeu una nova base de dades anomenada **sample_supplies** Dins d'aquesta creeu la col·lecció [sales](#)



Activitat 1.1

Un cop creades ambdues importeu les dades del fitxer JSON adjunt a l'enunciat d'aquesta EAC dins de la col·lecció esmentada anteriorment



Activitat 2

Responen a les següents preguntes treballant sempre des de la Shell copiant en format text les comandes usades així com la captura de l'execució d'aquestes

Per a la realització de les següents preguntes no caldrà que useu el framework d'agregació de MongoDB

Activitat 2.1

Llanceu una consulta que indiqui quantes vendes hi ha emmagatzemades a la col·lecció **sales**

<pre>db["sales"].countDocuments()</pre>	<pre>> db["sales"].countDocuments() < 5000 sample_supplies></pre>
---	--

Activitat 2.2

Quantes vendes s'han fet en botigues de **London** o **New York**

<pre>b.sales.countDocuments({ \$or: [{ storeLocation: "London" }, { storeLocation: "New York" }] })</pre>	<pre>> db.sales.countDocuments({ \$or: [{ storeLocation: "London" }, { storeLocation: "New York" }] }) < 1295</pre>
---	---

Activitat 2.3

Respongueu a la pregunta anterior usant un operador diferent

<pre>db.sales.countDocuments({ storeLocation: { \$in: ["London", "New York"] } })</pre>	<pre>> db.sales.countDocuments({ storeLocation: { \$in: ["London", "New York"] } }) < 1295</pre>
---	--

Activitat 2.4

Quantes vendes s'han fet a les ciutats de **Denver** o **London** quan el mètode de compra ha sigut el telèfon **Phone**

<pre>db.sales.countDocuments({ storeLocation: { \$in: ["Denver", "London"] }, purchaseMethod: "Phone" })</pre>	<pre>> db.sales.countDocuments({ storeLocation: { \$in: ["Denver", "London"] }, purchaseMethod: "Phone" }) < 275 > db["sales"].countDocuments()</pre>
--	--

Activitat 2.5

Si us hi fixeu a la col·lecció **sales** hi ha una clau **items** que és un array d'objectes i que conté el nombre de productes comprats

Volem saber quantes vendes s'han fet a **New York** en les que s'hagi venut únicament un sol producte

<pre>db.sales.countDocuments({ storeLocation: "New York", \$expr: { \$eq: [{ \$size: "\$items" }, 1] } })</pre>	<pre>> db.sales.countDocuments({ storeLocation: "New York", \$expr: { \$eq: [{ \$size: "\$items" }, 1] } }) < 39 sample_supplies></pre>
---	--

Activitat 2.6

Volem saber ara quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros

<pre>db.sales.countDocuments({ "items.name": "laptop", "items.price": { \$gte: 900, \$lte: 950 } })</pre>	<pre>> db.sales.countDocuments({ "items.name": "laptop", "items.price": { \$gte: 900, \$lte: 950 } }) < 1286</pre>
---	--

Activitat 2.7

Quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros a botigues de **New York**

<pre>db.sales.countDocuments({ storeLocation: "New York", "items.name": "laptop", "items.price": { \$gte: 900, \$lte: 950 } })</pre>	<pre>> db.sales.countDocuments({ storeLocation: "New York", "items.name": "laptop", "items.price": { \$gte: 900, \$lte: 950 } }) < 127</pre>
--	--

Activitat 2.8

Per a documents de vendes amb algun article amb un preu de venda major a 1598 euros mostreu només

- el nom
- preu
- quantitat dels articles venuts
- la localització de la botiga
- l'e-mail del client

Ordeneu els documents mostrats alfabèticament per email dels clients

<pre>db.sales.find({ "items.price": { \$gt: 1598 } }, { "items.name": 1, "items.price": 1, "items.quantity": 1, storeLocation: 1, "customer.email": 1, _id: 0 }).sort({ "customer.email": 1 })</pre>	<pre>< { items: [{ name: 'notepad', price: Decimal128('36.16'), quantity: 4 }, { name: 'printer paper', price: Decimal128('35.84'), quantity: 2 }, { name: 'notepad', price: Decimal128('18.42'), quantity: 4 }] }</pre>
--	---

Activitat 2.9

Mostreu

- la botiga
- el correu del client

per aquelles 5 vendes de laptops més cares

No volem que aparegui l'id

Sabem que els laptops són els articles més cars amb diferència d'entre els que venem.

```
db.sales.find(
  { "items.price": { $gt: 1598 } },
  { "items.name": 1, "items.price": 1,
    "items.quantity": 1, storeLocation: 1,
    "customer.email": 1, _id: 0 }
).sort({ "customer.email": 1 })
```

```
< {
  items: [
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('36.16'),
      quantity: 4
    },
    {
      name: 'printer paper',
      price: Decimal128('35.84'),
      quantity: 2
    },
    {
```

Activitat 2.10

Registreu una nova venda realitzada avui a la botiga de Barcelona

El client és

- una dona
- de 28 anys
- correu `marta@test.com`

Ha comprat

- un únic producte
- un `"laptop"`
- preu `1100.50` euros
- etiqueta `"electronics"`
- quantitat 1

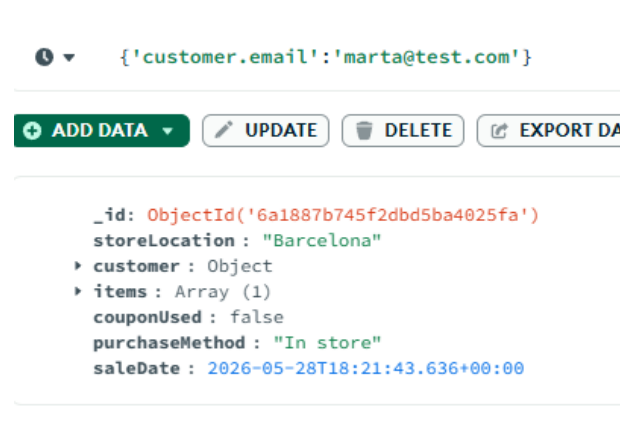
No ha fet servir cupó i el mètode de compra és `"In store"`

La data del camp `saleDate` serà la del dia que executeu la comanda d'inserció

<pre>db.sales.insertOne({ storeLocation: "Barcelona", customer: { gender: "F", age: 28, email: "marta@test.com", satisfaction: null }, items: [{ name: "laptop", price: 1100.50, quantity: 1, tags: ["electronics"] }], couponUsed: false, purchaseMethod: "In store", saleDate: new Date() })</pre>	<pre>> db.sales.insertOne({ storeLocation: "Barcelona", customer: { gender: "F", age: 28, email: "marta@test.com", satisfaction: null }, items: [{ name: "laptop", price: 1100.50, quantity: 1, tags: ["electronics"] }], couponUsed: false, purchaseMethod: "In store", saleDate: new Date() })</pre>
--	---

Activitat 2.11

Feu una cerca per demostrar que la inserció s'ha produït efectivament

{'customer.email':'marta@test.com'}	 <pre>{'customer.email':'marta@test.com'}</pre> ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA <pre>{ _id: ObjectId('6a1887b745f2dbd5ba4025fa') storeLocation: "Barcelona" customer: Object items: Array (1) couponUsed: false purchaseMethod: "In store" saleDate: 2026-05-28T18:21:43.636+00:00 }</pre>
-------------------------------------	--

Activitat 2.12

El client anterior de la botiga de Barcelona amb el correu `marta@test.com` ha decidit afegir un producte d'última hora a la seva compra

- un "mouse"
- de 25.00 €
- amb el tag "accessory"

Realitzeu la modificació en la seva compra i llanceu una consulta que demostrï que aquesta s'ha produït efectivament

<pre>db.sales.updateOne({ "customer.email": "marta@test.com" }, { \$push: { items: { name: "mouse", price: 25.00, quantity: 1, tags: ["accessory"] } } })</pre>	<pre>db.sales.updateOne({ "customer.email": "marta@test.com" }, { \$push: { items: { name: "mouse", price: 25.00, quantity: 1, tags: ["accessory"] } } }) { acknowledged: true, insertedId: null, matchedCount: 1, modifiedCount: 1, upsertedCount: 0 }</pre>
---	---

Activitat 2.13

Esborreu el document inserit en el punt anterior i llanceu una consulta de cerca que demostrï que efectivament s'ha esborrat aquest

<pre>db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })</pre>	🔍 { 'customer.email': 'marta@test.com' } ➡ ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE  No results Try modifying your query to
---	---